Tärinähavaintoihin perustuvan hiekoituksen kohdistamisen hyöty

Liukkaussimulaattorin matemaattinen malli ja todistus

Elias Wuolijoki
Junction Turku 2026, If-haaste

17.10.2026

Tiivistelmä

Kuvaamme täsmällisesti tiedostossa `If/labra/v0/R/simuloi_tammikuu.R` toteutetun simulaattorin. Turun keskustan kulkuruuduilla on päivittäin vaihtuva piilevä liukkaus, ohikulut ovat Poisson-jakautuneita, ja puhelimen tärinätunnistus havaitsee liukastumisia virheineen. Huolto hiekoittaa rajallisen määrän alueita kerrallaan, eikä päällekkäinen hiekoitus ole sallittu. Osoitamme, että kun hiekoituksen vaikutus päättyy ennen seuraavaa huoltokierrosta, tärinähavainnoista laskettuun beta-binomiaaliseen posterioriin perustuva kohdistus tuottaa odotusarvoltaan enintään yhtä paljon kaatumisia kuin mikään politiikka, joka ei käytä havaintoja. Parhaaseen niistä verrattuna ero on aidosti positiivinen, kun tunnistus erottelee liukastumiset virhehälytyksistä ja liukkaus vaihtelee ruuduittain. Kumpikin ehto on myös välttämätön. Lisäksi näytämme, että paras havaintoja käyttämätön politiikka hiekoittaa vilkkaimmat alueet. Tulokset koskevat simuloitua maailmaa; Turun todellista liukkautta tai Ifin vahinkoja ei ole mitattu.

Sisällys

1 Johdanto **1**

2 Malli **2**
2.1 Aika, paikka ja eksogeeniset suureet 2
2.2 Piilevä liukkaus 2
2.3 Ohikulut, liukastumiset, kaatumiset ja havainnot 3
2.4 Huolto 4
2.5 Informaatio ja politiikat 4

3 Beta-binomiaalinen posteriori **5**

4 Hajotelma **6**

5 Päätulokset **6**

6 Koodin ja mallin vastaavuus **9**

7 Numeeriset tulokset **9**

8 Rajoitukset **10**

1 Johdanto

Palveluidean ytimessä on väite: jos kävelijöiden puhelimet tunnistavat liukastumisia, hiekoitus voidaan ohjata paikkoihin, joissa siitä on eniten hyötyä. Simulaattori on rakennettu tämän väitteen tutkimiseen. Tässä paperissa väite muotoillaan lauseeksi ja todistetaan simulaattorin mallissa.

Tulokset lyhyesti. Olkoon $J(\pi)$ politiikan π odotettu kaatumisten määrä tammikuussa. Oletusten 1 ja 2 vallitessa (hiekoituksen vaikutus päättyy ennen seuraavaa huoltokierrosta, ja vaikutusaika on yhden vuorokauden sisällä) pätee

$$J(\texttt{oraakkeli}) \;\le\; J(\texttt{tuote}) \;<\; J(\texttt{kulku}) \;\le\; J(\texttt{aikataulu}) \;\le\; J(\texttt{ei_huoltoa}).$$

Keskimmäinen epäyhtälö on aito lauseen 4 ehdoilla, jotka simulaattorin oletusarvot täyttävät. Lause 1 osoittaa, että `kulku` on paras kaikista politiikoista, jotka eivät käytä tärinähavaintoja. Siksi tulos ei koske vain aikataulun mukaista huoltoa. Lause 5 näyttää, että ilman ruutujen välistä vaihtelua tai ilman tunnistuksen erottelukykyä hyöty on täsmälleen nolla.

Mitä tässä ei väitetä. Lauseet koskevat mallia, jossa palvelu tuntee mallin rakenteen ja parametrit. Ne eivät osoita, että Turun kävelyväylien liukkaus noudattaisi tätä mallia, että hiekoituksen vaikutus olisi 80 prosenttia tai että tärinätunnistus toimisi kuvatulla tarkkuudella. Hyödyn suuruus riippuu näistä oletuksista; luvussa 7 sitä arvioidaan simuloimalla.

2 Malli

2.1 Aika, paikka ja eksogeeniset suureet

Aika etenee tunneittain, $t \in \mathcal{T} = \{1, \dots, T\}$, missä $T = 744$ (1.–31.1.2026). Tunti $t = 1$ on 1.1.2026 klo 00–01 Suomen aikaa. Funktio $d\colon \mathcal{T} \to \{1, \dots, 31\}$ antaa tunnin paikallisen vuorokauden. Se on kasvava, ja vuorokausi vaihtuu keskiyöllä.

Tarkastelualue on 300×300 metrin neliö VPK-talon ympärillä (ETRS-TM35FIN). Se on jaettu 10×10 metrin ruutuihin. Malliin kuuluvat ne $|\mathcal{C}| = 85$ ruutua $c \in \mathcal{C}$, joiden keskipiste on enintään 5 metrin päässä jostakin neljästä käsin piirretystä reitistä. Huoltoalueet $z \in \mathcal{Z}$ ovat 50×50 metrin neliöitä, joissa on vähintään yksi kulkuruutu; niitä on $|\mathcal{Z}| = 20$. Kuvaus $\zeta\colon \mathcal{C} \to \mathcal{Z}$ kertoo ruudun alueen, ja $\mathcal{C}_z = \zeta^{-1}(z)$.

Seuraavat suureet ovat deterministisiä ja kaikkien politiikkojen tiedossa.

- *Kulkemisen perustaso* $\lambda_c > 0$: niiden reittien tuntimäärien summa, joiden lähellä ruutu on. Alueen tasolla $\lambda(z) = \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \lambda_c$.
- *Vuorokausirytmi*. Olkoon h_t tunnin t alkamiskellonaika Suomen aikaa. Tällöin

$$r_t = \Big(0{,}1 + 0{,}8\, e^{-((h_t - 8)/2)^2} + 0{,}9\, e^{-((h_t - 17)/3)^2}\Big) \cdot \begin{cases} 0{,}7, & \text{lauantai tai sunnuntai,} \\ 1, & \text{muulloin.} \end{cases}$$

- *Sääkerroin*. Turku Artukaisen mitatuista tuntikeskiarvoista (lämpötila T_t, lumensyvyys s_t, sade q_t) lasketaan

$$w_t = 0{,}7 + 1{,}2 \cdot \mathbf{1}\{-3 \le T_t \le 1\} + 0{,}6 \cdot \mathbf{1}\{s_t > 0\} + 0{,}5 \cdot \mathbf{1}\{q_t > 0,\ T_t < 1\} \in [0{,}7;\ 3{,}0].$$

  Liukastumisen perustodennäköisyys on $\pi_t = p_0 w_t$, missä $p_0 = 0{,}01$.

Sääkerroin on simulaattorin oma kokeellinen sääntö. Sitä ei ole kalibroitu tienpinnan havaintoihin.

2.2 Piilevä liukkaus

Määritelmä 1 (Liukkaustasot)**.** Olkoot $a, b > 0$, $G \in \mathbb{N}$, $B \sim \mathrm{Beta}(a, b)$ ja F sen kertymäfunktio. Asetetaan $q_j = F^{-1}(j/G)$, $j = 0, \dots, G$, ja

$$\ell_g = \mathbb{E}\big[B \mid q_{g-1} < B \le q_g\big], \qquad g = 1, \dots, G.$$

Liukkauden jakauma on $\nu = \frac{1}{G} \sum_{g=1}^{G} \delta_{\ell_g}$, ja sen odotusarvo on $\mu = \sum_g \nu_g \ell_g$.

Lemma 1. *Määritelmän 1 tasoille pätee:*

(i) $\ell_g = G \cdot \frac{a}{a+b}\big(I_{q_g}(a+1,b) - I_{q_{g-1}}(a+1,b)\big)$, *missä* I_x *on säännöllistetty epätäydellinen beetafunktio;*

(ii) $0 < \ell_1 < \ell_2 < \cdots < \ell_G < 1$, *kun* $G \geq 1$;

(iii) $\mu = a/(a+b)$.

Erityisesti kun $b = 1$, *on* $F(x) = x^a$ *ja* $\ell_g = \frac{Ga}{a+1}\big((g/G)^{(a+1)/a} - ((g-1)/G)^{(a+1)/a}\big)$. *Oletusarvoilla* $a = 1/4$, $b = 1$ *saadaan* $\ell_g = (g^5 - (g-1)^5)/(5G^4)$.

Todistus. Olkoon $f_{a,b}$ beetajakauman tiheys. Koska $B(a+1,b)/B(a,b) = a/(a+b)$, pätee $x f_{a,b}(x) = \frac{a}{a+b} f_{a+1,b}(x)$. Jokaisen välin $(q_{g-1}, q_g]$ todennäköisyys on $1/G$, joten

$$\ell_g = G \int_{q_{g-1}}^{q_g} x f_{a,b}(x)\,dx = G\frac{a}{a+b}\int_{q_{g-1}}^{q_g} f_{a+1,b}(x)\,dx,$$

mikä on (i). Tiheys on positiivinen välillä $(0,1)$, joten $0 = q_0 < q_1 < \cdots < q_G = 1$, ja ehdollinen odotusarvo on aidosti välin sisällä: $q_{g-1} < \ell_g < q_g$. Tästä seuraa (ii). Kohta (iii) seuraa kokonaisodotusarvon kaavasta: $\mu = \sum_g \frac{1}{G}\mathbb{E}[B \mid \text{väli } g] = \mathbb{E}B$. Kun $b = 1$, on $f(x) = ax^{a-1}$, $F(x) = x^a$ ja $q_j = (j/G)^{1/a}$, joten $\ell_g = G\int_{q_{g-1}}^{q_g} ax^a\,dx = \frac{Ga}{a+1}(q_g^{a+1} - q_{g-1}^{a+1})$, ja $q_g^{a+1} = (g/G)^{(a+1)/a}$. Arvolla $a = 1/4$ on $Ga/(a+1) = G/5$ ja $(a+1)/a = 5$. □

Oletusarvoilla ($a = 1/4$, $b = 1$, $G = 40$) on $\mu = 0{,}2$, $\ell_1 \approx 7{,}8 \cdot 10^{-8}$ ja $\ell_{40} \approx 0{,}951$. Jatkuvassa jakaumassa $\mathbb{P}(B < 0{,}004) = 0{,}004^{1/4} \approx 0{,}25$ ja $\mathbb{P}(B > 0{,}5) = 1 - 0{,}5^{1/4} \approx 0{,}16$. Neljännes ruuduista on siis käytännössä pitäviä, ja joka kuudes on hyvin liukas.

Määritelmä 2 (Liukkauden dynamiikka)**.** Olkoon $\rho \in [0,1]$ pysyvyys. Jokaiselle ruudulle c asetetaan $L_{c,1} \sim \nu$. Kun $d \geq 1$, $L_{c,d+1} = L_{c,d}$ todennäköisyydellä ρ, ja muuten $L_{c,d+1}$ arvotaan uudelleen jakaumasta ν. Kaikki arvonnat ovat riippumattomia ruutujen ja päivien välillä.

Lemma 2. *Kaikilla* c, d *ja* $j \geq 0$ *pätee* $L_{c,d} \sim \nu$ *ja* $\mathbb{E}[L_{c,d+j} \mid L_{c,1}, \ldots, L_{c,d}] = \mu + \rho^j(L_{c,d} - \mu)$.

Todistus. Siirtymäydin on $P(\ell_g, \ell_h) = \rho\mathbf{1}\{g = h\} + (1-\rho)\nu_h$, ja $\nu P = \rho\nu + (1-\rho)\nu = \nu$. Koska alkujakauma on ν, induktio antaa $L_{c,d} \sim \nu$. Markovin ominaisuuden nojalla $\mathbb{E}[L_{c,d+1} \mid L_{c,\leq d}] = \rho L_{c,d} + (1-\rho)\mu$, ja väite seuraa induktiolla luvun j suhteen. □

Simulaattorin oletus on $\rho = 0$: ruudun liukkaus arvotaan joka päivä uudelleen.

2.3 Ohikulut, liukastumiset, kaatumiset ja havainnot

Määritelmä 3 (Todennäköisyysavaruus)**.** Todennäköisyysavaruudella $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ on seuraavat keskenään riippumattomat satunnaissuureiden perheet:

(a) ohikulut $N_{c,t} \sim \text{Poisson}(\lambda_c r_t)$, riippumattomia kaikilla (c,t);

(b) liukkauden arvonnat määritelmän 2 mukaisesti;

(c) ohikulkukohtaiset tasajakautuneet suureet $U_{c,t,i,j}$, $i \in \mathbb{N}$, $j \in \{1,2,3\}$;

(d) sokean politiikan mahdollinen satunnaistus V (määritelmä 5).

Merkitään tunnin t satunnaisuutta $\Psi_t = (N_{c,t}, U_{c,t,i,j})_{c,i,j}$ ja koko liukkausprosessia L. Tällöin $L, V, \Psi_1, \Psi_2, \ldots$ ovat riippumattomia.

Olkoon $\gamma_{c,t} \in \{0,1\}$ tieto siitä, onko ruudun c alue hiekoitettu tunnilla t; se määräytyy politiikasta (luku 2.4). Olkoot $e \in [0,1]$ hiekoituksen teho, φ kaatumisen todennäköisyys liukastumisesta, η tunnistuksen herkkyys ja ε virhehavainnon todennäköisyys. Liukastumisen todennäköisyys ohikulkua kohti on

$$p_{c,t} = \pi_t \, L_{c,d(t)} \, (1 - e\,\gamma_{c,t}). \tag{1}$$

Oletamme, että $\pi_t \ell_G < 1$ kaikilla t. Oletusarvoilla $\max_t \pi_t \ell_G \le 0{,}03 \cdot 0{,}951$.

Ohikulku $i = 1, \dots, N_{c,t}$ johtaa liukastumiseen, jos $U_{c,t,i,1} \le p_{c,t}$. Liukastuminen johtaa kaatumiseen, jos $U_{c,t,i,2} \le \varphi$. Tärinätunnistus hälyttää, jos ohikulku on johtanut liukastumiseen ja $U_{c,t,i,3} \le \eta$, tai jos liukastumista ei ole tapahtunut ja $U_{c,t,i,3} \le \varepsilon$. Merkitään liukastumisten, kaatumisten ja havaintojen määriä $S_{c,t}$, $F_{c,t}$ ja $D_{c,t}$.

Lemma 3 (Havaintojen ja kaatumisten jakauma)**.** *Olkoon $\mathcal{G}_t = \sigma(L, V, \Psi_1, \dots, \Psi_{t-1}, N_{\cdot,t})$, ja olkoon $\gamma_{\cdot,t}$ $\sigma(L, V, \Psi_{<t})$-mitallinen. Tällöin ehdolla $\mathcal{G}_t$ suureet $D_{c,t}$, $c \in \mathcal{C}$, ovat riippumattomia ja*

$$D_{c,t} \sim \mathrm{Bin}\big(N_{c,t}, \theta_t(L_{c,d(t)}, \gamma_{c,t})\big), \qquad \theta_t(\ell, \gamma) = \varepsilon + (\eta - \varepsilon)\,\pi_t\,\ell\,(1 - e\gamma).$$

Lisäksi $\mathbb{E}[F_{c,t} \mid \mathcal{G}_t] = \varphi\, N_{c,t}\, p_{c,t}$.

Todistus. Ehdolla $\mathcal{G}_t$ suure $p_{c,t}$ on tunnettu, ja $U_{c,t,\cdot,\cdot}$ on riippumaton $\mathcal{G}_t$:stä. Ohikulun hälytyksen todennäköisyys on $p_{c,t}\eta + (1 - p_{c,t})\varepsilon = \theta_t(L_{c,d(t)}, \gamma_{c,t})$, ja ohikulut ovat riippumattomia. Samoin ohikulku johtaa kaatumiseen todennäköisyydellä $p_{c,t}\varphi$. □

Huomautus 1 (Toteutus ja yhteiset satunnaisluvut). Koodi arpoo summat S, F ja D suoraan binomijakaumista käänteisen kertymäfunktion avulla. Sama tasajakautunut luku syötetään jokaiselle politiikalle. Ehdolla $(N_{c,t}, p_{c,t})$ määrien yhteisjakauma on sama kuin yllä. Jokaisen politiikan oma reunajakauma on siis täsmälleen tämä malli, ja lauseet koskevat juuri sitä. Yhteiset satunnaisluvut kytkevät politiikat vain pienentääkseen erotusten estimoinnin varianssia.

2.4 Huolto

Määritelmä 4 (Huoltokierrokset)**.** Olkoot $\Delta, H, K \in \mathbb{N}$: huoltoväli, vaikutusaika ja alueiden määrä kierroksella. Kierrokset alkavat tunneilla $\tau_k = 1 + (k-1)\Delta$, $k = 1, \dots, \kappa$, missä $\kappa = \lceil T/\Delta \rceil$. Kierroksen vaikutusikkuna on $W_k = \{\tau_k, \dots, \tau_k + H - 1\} \cap \mathcal{T}$. Kierroksella valitaan joukko $A_k \subseteq \mathcal{Z}$, jossa $|A_k| = K$. Valinta saa tehdä vain kelpoisista alueista:

$$A_k \subseteq E_k = \mathcal{Z} \setminus \bigcup \{A_j : j < k,\ \tau_j + H > \tau_k\}.$$

Tämä on *päällekkäisen hiekoituksen kielto*. Hiekoitustieto on $\gamma_{c,t} = \mathbf{1}\{\exists k : \zeta(c) \in A_k,\ t \in W_k\}$.

Lemma 4. *Kiellon voimassa ollessa saman alueen vaikutusikkunat ovat erillisiä, joten $\gamma_{c,t} = \sum_k \mathbf{1}\{\zeta(c) \in A_k\}\,\mathbf{1}\{t \in W_k\}$.*

Todistus. Olkoot $j < k$ ja $z \in A_j \cap A_k$. Kelpoisuuden mukaan $\tau_j + H \le \tau_k$, joten $\max W_j < \tau_k = \min W_k$. Siksi summassa on enintään yksi nollasta poikkeava termi. □

2.5 Informaatio ja politiikat

Määritelmä 5 (Politiikka)**.** Palvelun informaatio tunnin t lopussa on $\mathcal{F}_t = \sigma(N_{c,s}, D_{c,s} : c \in \mathcal{C},\ s \le t)$, ja $\mathcal{F}_0$ on triviaali. *Politiikka* on sääntö, jonka valinta A_k on $\mathcal{F}_{\tau_k - 1}$-mitallinen ja kelpoinen. Koska D riippuu aiemmista valinnoista, $\mathcal{F}_t = \mathcal{F}_t^{\pi}$ riippuu politiikasta.

- Politiikka on *sokea*, jos A_k on mitallinen σ-algebran $\mathcal{B}_{\tau_k - 1} \vee \sigma(V)$ suhteen, missä $\mathcal{B}_t = \sigma(N_{c,s} : s \le t)$ ja V on muusta riippumaton satunnaistus. Sokea politiikka ei siis käytä tärinähavaintoja.
- *Oraakkelin* informaatio on $\mathcal{H}_k = \sigma\big(L_{\cdot,d} : d \le d(\tau_k);\ \Psi_s : s < \tau_k\big)$. Se tuntee kuluvan päivän liukkauden mutta ei tulevaa satunnaisuutta. Jokaisella politiikalla $\mathcal{F}^{\pi}_{\tau_k - 1} \subseteq \mathcal{H}_k$.

Määritelmä 6 (Tavoite)**.** Politiikan π arvo on odotettu kaatumisten määrä $J(\pi) = \mathbb{E}^{\pi}\big[\sum_{c\in\mathcal{C}}\sum_{t\in\mathcal{T}} F_{c,t}\big]$. Simulaattorin sarake `expected_falls` on $\sum_{c,t}\varphi N_{c,t}p_{c,t}$. Lemman 3 ja torniominaisuuden nojalla sen odotusarvo on $J(\pi)$. Se on harhaton estimaattori, jonka varianssi on pienempi kuin arvottujen kaatumisten.

3 Beta-binomiaalinen posteriori

Olkoon politiikka deterministinen, eli A_k on havaintohistorian deterministinen funktio. Kaikki koodin politiikat ovat tällaisia, ja tasapelit ratkaistaan alueen numeron mukaan.

Propositio 1 (Suodin)**.** *Ehdolla $\mathcal{F}_t$ liukkausketjut $(L_{c,d})_d$, $c \in \mathcal{C}$, ovat riippumattomia. Jokaisen ruudun suodatusjakauma $w_{c,g}(t) = \mathbb{P}(L_{c,d(t)} = \ell_g \mid \mathcal{F}_t)$ saadaan rekursiolla.*

(i) Alussa käytetään jakaumaa ν. Päivän vaihtuessa jakauma ennustetaan seuraavalle päivälle: $w \mapsto \rho\, w + (1-\rho)\nu$.

(ii) Tunnin t havainnot päivittävät jakaumaa:

$$w_{c,g}(t) \propto w_{c,g}(t-1)\;\theta_t(\ell_g,\gamma_{c,t})^{D_{c,t}}\big(1-\theta_t(\ell_g,\gamma_{c,t})\big)^{N_{c,t}-D_{c,t}}.$$

Posteriorin odotusarvo on $m_c(t) = \sum_g w_{c,g}(t)\,\ell_g$.

Todistus. Olkoon $h = (n_{c,s},\delta_{c,s})_{c\in\mathcal{C},\,s\le t}$ havaintohistoria ja $l = (l_{c,d})$ liukkauspolku. Politiikka on deterministinen, joten $\gamma_{c,s} = \gamma_{c,s}(h_{<s})$. Lemman 3 ja peräkkäisen ehdollistamisen nojalla

$$\mathbb{P}(N_{\le t}=n, D_{\le t}=\delta \mid L=l) = \prod_{s\le t}\prod_{c} \mathrm{Poisson}(n_{c,s};\lambda_c r_s)\binom{n_{c,s}}{\delta_{c,s}}\theta_s\big(l_{c,d(s)},\gamma_{c,s}(h_{<s})\big)^{\delta_{c,s}}\big(1-\theta_s(\cdot)\big)^{n_{c,s}-\delta_{c,s}}.$$

Polun l funktiona tämä on tulo ruutukohtaisista tekijöistä, ja myös priorijakauma on tulomuotoinen. Siksi posteriori on tulomuotoinen. Kunkin ruudun posteriori on piilo-Markov-mallin posteriori. Siinä siirtymäydin on lemman 2 P ja tunnin havainnon todennäköisyys on yllä oleva binomitekijä. Eteenpäin-algoritmi antaa kohdat (i) ja (ii); ennuste $wP = \rho w + (1-\rho)\nu$. □

Koodissa tämä on funktio `paivita_posteriori` ja päivän vaihdon rivi `logw <- log(p$pysyvyys * exp(logw) + (1 - p$pysyvyys) / G)`. Simulaattori arpoo L:n samasta diskreetistä jakaumasta ν, joten laskettu posteriori on tarkka, ei approksimaatio.

Propositio 2 (Konjugaatti erikoistapaus)**.** *Olkoon priori jatkuva* $\mathrm{Beta}(a,b)$*, ja olkoon havaintojen todennäköisyys $\theta = \ell$ eli $\eta = 1$, $\varepsilon = 0$ ja $\pi_s(1-e\gamma) = 1$. Jos saman päivän aikana on $n = \sum_s N_s$ ohikulkua ja $y = \sum_s D_s$ havaintoa, posteriori on* $\mathrm{Beta}(a+y,\ b+n-y)$*. Lisäksi*

$$\mathbb{E}[L \mid \mathit{data}] = \frac{a+y}{a+b+n} = \frac{a+b}{a+b+n}\cdot\frac{a}{a+b} + \frac{n}{a+b+n}\cdot\frac{y}{n},$$

ja y:n reunajakauma ehdolla n on beta-binomijakauma $\mathrm{BB}(n,a,b)$*.*

Todistus. Posteriorin tiheys on verrannollinen lausekkeeseen $\ell^{a-1}(1-\ell)^{b-1}\cdot\ell^{y}(1-\ell)^{n-y}$, mikä on $\mathrm{Beta}(a+y,b+n-y)$-tiheyden ydin. Reunajakauma on $\binom{n}{y}B(a+y,b+n-y)/B(a,b)$, joka on beta-binomijakauman määritelmä. □

Intuitio. Priori $\mathrm{Beta}(a,b)$ vastaa $a+b$ kuviteltua ohikulkua, joista a on johtanut havaintoon. Posteriorin odotusarvo on painotettu keskiarvo: vähällä datalla se pysyy lähellä priorin keskiarvoa ja paljolla datalla lähestyy havaittua osuutta y/n. Simulaattorissa havainnon todennäköisyys on liukkauden *affiini* funktio, $\theta = \varepsilon + (\eta-\varepsilon)\pi(1-e\gamma)\,\ell$. Silloin posteriori ei ole beetamuotoinen, ja se lasketaan siksi tarkasti tasojen $\ell_1,\dots,\ell_G$ hilassa. Koodin tarkistus `tarkista_tammikuu.R` varmistaa, että hilalaskenta tuottaa proposition 2 tuloksen, kun $G = 4000$.

4 Hajotelma

Määritellään alueen z *riskimassa* kierroksen k vaikutusikkunassa:

$$R_{z,k} = \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \sum_{t \in W_k} N_{c,t}\, \pi_t\, L_{c,d(t)},$$

sekä deterministinen *altistus* $\Lambda_{z,k} = \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \lambda_c \sum_{t \in W_k} r_t \pi_t = \lambda(z)\, \kappa_k$, missä $\kappa_k = \sum_{t \in W_k} r_t \pi_t > 0$. Riskimassa ei riipu politiikasta: se on ohikulkujen ja liukkauden funktio.

Propositio 3 (Hyödyn hajotelma)**.** *Olkoon $\mathcal{G}_k$ mikä tahansa σ-algebra, jonka suhteen A_k on mitallinen. Jokaiselle päällekkäisen hiekoituksen kieltoa noudattavalle politiikalle pätee*

$$J(\pi) = \mathsf{B} - e\varphi \sum_{k=1}^{\kappa} \mathbb{E}^{\pi}\Big[\sum_{z \in A_k} \mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{G}_k] \Big], \qquad \mathsf{B} = \varphi\mu \sum_{c,t} \lambda_c r_t \pi_t = J(\texttt{ei_huoltoa}).$$

Todistus. Lemman 3 ja torniominaisuuden nojalla $\mathbb{E}F_{c,t} = \varphi\, \mathbb{E}[N_{c,t}\, \pi_t L_{c,d(t)}(1 - e\gamma_{c,t})]$. Lemman 4 mukaan

$$\sum_{c,t} N_{c,t}\pi_t L_{c,d(t)}\gamma_{c,t} = \sum_{k} \sum_{z \in A_k} \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \sum_{t \in W_k} N_{c,t}\pi_t L_{c,d(t)} = \sum_{k} \sum_{z \in A_k} R_{z,k}.$$

Koska $N \perp L$ ja $L_{c,d} \sim \nu$ (lemma 2), on $\mathbb{E}[N_{c,t}\pi_t L_{c,d(t)}] = \lambda_c r_t \pi_t \mu$. Lopuksi $\mathbb{E}[\mathbf{1}\{z \in A_k\} R_{z,k}] = \mathbb{E}[\mathbf{1}\{z \in A_k\} \mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{G}_k]]$, koska $\mathbf{1}\{z \in A_k\}$ on $\mathcal{G}_k$-mitallinen ja $R_{z,k} \geq 0$ on integroituva. □

Intuitio. Kielto takaa, että sama ruutu-tunti ei koskaan hyödy kahdesta hiekoituksesta. Silloin politiikan hyöty on summa kierroksittaisista valinnoista: kuinka paljon riskimassaa valitut alueet keskimäärin sisältävät valintahetken tiedon valossa.

Lemma 5 (Ehdollinen riskimassa)**.** *Olkoon $\mathcal{G} \subseteq \sigma(L, V, \Psi_{<\tau_k})$. Merkitään $m_{c,d} = \mathbb{E}[L_{c,d} \mid \mathcal{G}]$. Tällöin $\mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{G}] = \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \lambda_c \sum_{t \in W_k} r_t \pi_t\, m_{c,d(t)}$. Erityisesti:*

(i) palvelulle ($\mathcal{G} = \mathcal{F}^{\pi}_{\tau_k - 1}$) $m_{c,d}$ on proposition 1 posteriorin odotusarvo;

(ii) sokealle politiikalle ($\mathcal{G} = \mathcal{B}_{\tau_k - 1} \vee \sigma(V)$) $m_{c,d} = \mu$, joten $\mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{G}] = \mu\Lambda_{z,k}$;

(iii) oraakkelille ($\mathcal{G} = \mathcal{H}_k$) $m_{c,d} = \mu + \rho^{d - d(\tau_k)}(L_{c,d(\tau_k)} - \mu)$, kun $d \geq d(\tau_k)$.

Todistus. Kun $t \geq \tau_k$, suure $N_{c,t}$ on osa satunnaisuutta Ψ_t, joten se on riippumaton σ-algebrasta $\sigma(L, V, \Psi_{<\tau_k}) \supseteq \mathcal{G} \vee \sigma(L)$. Siksi $\mathbb{E}[N_{c,t}L_{c,d(t)} \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[N_{c,t}]\, \mathbb{E}[L_{c,d(t)} \mid \mathcal{G}]$. Kohdassa (ii) L on riippumaton suureista N ja V, joten $\mathbb{E}[L_{c,d} \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}L_{c,d} = \mu$. Kohta (iii) seuraa lemmasta 2, koska tulevien päivien arvonnat ovat riippumattomia σ-algebrasta $\mathcal{H}_k$. □

5 Päätulokset

Oletus 1 (Ei siirtymää)**.** $H \leq \Delta$.

Oletus 2 (Ikkuna yhden vuorokauden sisällä)**.** Jokaisella k ja jokaisella $t \in W_k$ pätee $d(t) = d(\tau_k)$.

Oletuksen 1 vallitessa $\tau_j + H \leq \tau_j + \Delta \leq \tau_k$ aina, kun $j < k$. Siksi $E_k = \mathcal{Z}$, ja kaikki K alueen joukot ovat kelpoisia. Simulaattorin oletusarvot ovat $\Delta = H = 6$ ja $K = 2$. Koska 6 jakaa luvun 24, τ_1 on keskiyöllä eikä tammikuussa ole kesäaikasiirtymää, myös oletus 2 on voimassa.

Määritelmä 7 (Simulaattorin politiikat)**.** Merkitään $\mathcal{A}_K = \{A \subseteq \mathcal{Z} : |A| = K\}$.

- `ei_huoltoa`: ei hiekoitusta, $\gamma \equiv 0$.
- `aikataulu`: K seuraavaa kelpoista aluetta kiertävässä järjestyksessä.

- `kulku`: $A_k \in \arg\max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \Lambda_{z,k}$, eli K aluetta, joilla $\lambda(z)$ on suurin.
- `tuote`: $A_k \in \arg\max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \hat{S}_{z,k}$, missä $\hat{S}_{z,k} = \mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{F}^{\texttt{tuote}}_{\tau_k - 1}]$.
- `oraakkeli`: $A_k \in \arg\max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{H}_k]$.

Lause 1 (Paras sokea politiikka)**.** *Oletuksen 1 vallitessa jokaiselle sokealle politiikalle β pätee*

$$J(\beta) \;\geq\; J^*_{\text{sokea}} := \mathsf{B} - e\varphi\mu \sum_k \max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \Lambda_{z,k} \;=\; J(\textit{kulku}).$$

Todistus. Valitaan propositiossa 3 $\mathcal{G}_k = \mathcal{B}_{\tau_k - 1} \vee \sigma(V)$. Lemman 5 (ii) mukaan $J(\beta) = \mathsf{B} - e\varphi\mu \sum_k \mathbb{E}\big[\sum_{z \in A_k} \Lambda_{z,k}\big]$. Koska $A_k \in \mathcal{A}_K$, summa on enintään maksimin suuruinen. Politiikka `kulku` saavuttaa maksimin jokaisella kierroksella. Koska $\Lambda_{z,k} = \lambda(z)\kappa_k$ ja $\kappa_k > 0$, maksimoiva joukko koostuu K alueesta, joilla $\lambda(z)$ on suurin. □

Seuraus 1. *$J(\textit{aikataulu}) \geq J(\textit{kulku})$. Sama pätee kaikkiin sääntöihin, jotka valitsevat alueet kellonajan, sään tai havaittujen ohikulkujen perusteella.*

Intuitio. Ilman tärinähavaintoja jokaisen ruudun liukkauden paras arvio on keskiarvo μ. Hiekoituksen arvo on silloin verrannollinen pelkkään altistukseen. Havaittujen ohikulkujen määrä ei kerro mitään liukkaudesta, koska ohikulut ja liukkaus ovat mallissa riippumattomia.

Lause 2 (Tärinähavaintojen arvo)**.** *Oletuksen 1 vallitessa pätee $J(\textit{tuote}) \leq J^*_{\text{sokea}}$. Siis $J(\textit{tuote}) \leq J(\beta)$ jokaiselle sokealle politiikalle β. Tarkemmin*

$$J(\textit{kulku}) - J(\textit{tuote}) = e\varphi \sum_k \mathbb{E}\Big[\max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \hat{S}_{z,k} - \sum_{z \in A^{\textit{kulku}}_k} \hat{S}_{z,k}\Big] \;\geq\; 0,$$

missä jokainen odotusarvon sisällä oleva termi on pisteittäin ei-negatiivinen.

Todistus. Valitaan propositiossa 3 $\mathcal{G}_k = \mathcal{F}^{\texttt{tuote}}_{\tau_k - 1}$:

$$J(\texttt{tuote}) = \mathsf{B} - e\varphi \sum_k \mathbb{E}\Big[\max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \hat{S}_{z,k}\Big].$$

Joukko $A^{\texttt{kulku}}_k$ on deterministinen, ja $\mathbb{E}\hat{S}_{z,k} = \mathbb{E}R_{z,k} = \mu\Lambda_{z,k}$. Siksi $\mathbb{E}\big[\sum_{z \in A^{\texttt{kulku}}_k} \hat{S}_{z,k}\big] = \mu \max_A \sum_{z \in A} \Lambda_{z,k}$. Vähentämällä saadaan erotuksen kaava. Termi on ei-negatiivinen, koska maksimi on vähintään sen arvo missä tahansa joukossa, myös joukossa $A^{\texttt{kulku}}_k$. □

Intuitio. Tärinähavaintoja käyttävä palvelu voi aina valita saman joukon kuin paras sokea politiikka. Se poikkeaa siitä vain, kun posteriori lupaa enemmän riskimassaa. Posteriorin odotusarvo on keskimäärin priori, joten poikkeamat eivät voi keskimäärin huonontaa valintaa. Kyseessä on epäyhtälö $\mathbb{E}\max \geq \max\mathbb{E}$, informaation arvon perustulos.

Lause 3 (Oraakkeli)**.** *Oletuksen 1 vallitessa $J(\textit{oraakkeli}) \leq J(\pi)$ jokaiselle politiikalle π, erityisesti $J(\textit{oraakkeli}) \leq J(\textit{tuote})$.*

Todistus. Koska $\mathcal{F}^{\pi}_{\tau_k - 1} \subseteq \mathcal{H}_k$, joukko A^{π}_k on $\mathcal{H}_k$-mitallinen. Proposition 3 nojalla $J(\pi) = \mathsf{B} - e\varphi \sum_k \mathbb{E}\big[\sum_{z \in A^{\pi}_k} \mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{H}_k]\big]$. Sisempi summa on enintään $\max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{H}_k]$, ja oraakkeli saavuttaa tämän maksimin. □

Lause 4 (Aito hyöty)**.** *Oletetaan oletukset 1 ja 2 sekä seuraavat ehdot:*

(C1) $0 < \varepsilon < \eta \leq 1$, $0 < e < 1$ *ja* $\varphi > 0$*;*

(C2) $G \geq 2$*;*

(C3) $K < |\mathcal{Z}|$, $\Delta < 24$, *ja on olemassa alueet* $z^* \in A_2^{\texttt{kulku}}$ *ja* $z' \notin A_2^{\texttt{kulku}}$, *joille* $\ell_G\,\lambda(z') > \ell_1\,\lambda(z^*)$.

Tällöin $J(\texttt{tuote}) < J(\texttt{kulku})$.

Todistus. Lauseen 2 kaavan termit ovat ei-negatiivisia. Riittää siis osoittaa, että kierroksella $k = 2$ on positiivisella todennäköisyydellä

$$\max_{A \in \mathcal{A}_K} \sum_{z \in A} \hat{S}_{z,2} > \sum_{z \in A_2^{\texttt{kulku}}} \hat{S}_{z,2}. \tag{2}$$

Kierros $\tau_2 = 1 + \Delta$ on ensimmäisenä päivänä, koska $\Delta < 24$. Oletuksen 2 ja lemman 5 nojalla $\hat{S}_{z,2} = \kappa_2 \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \lambda_c m_c$, missä $m_c = \mathbb{E}[L_{c,1} \mid \mathcal{F}_\Delta]$ ja $\kappa_2 > 0$. Jos $\sum_{c \in \mathcal{C}_{z'}} \lambda_c m_c > \sum_{c \in \mathcal{C}_{z^*}} \lambda_c m_c$, joukko $A_2^{\texttt{kulku}} \setminus \{z^*\} \cup \{z'\}$ antaa aidosti suuremman summan, ja (2) pätee.

Olkoon $n \in \mathbb{N}$ ja E_n tapahtuma, jossa jokaisella ruudulla $c \in \mathcal{C}_{z'} \cup \mathcal{C}_{z^*}$ on $N_{c,1} = n$ ja $N_{c,s} = 0$, kun $2 \le s \le \Delta$. Lisäksi $D_{c,1} = n$, kun $c \in \mathcal{C}_{z'}$, ja $D_{c,1} = 0$, kun $c \in \mathcal{C}_{z^*}$. Koska $\lambda_c r_s > 0$, ja ehdon (C1) sekä oletuksen $\pi_t \ell_G < 1$ nojalla $0 < \varepsilon \le \theta_1(\ell, \gamma) < 1$, lemman 3 mukaan $\mathbb{P}(E_n) > 0$.

Tapahtumassa E_n propositio 1 antaa ensimmäisenä päivänä (priori ν, tunnit $s \ge 2$ eivät sisällä ohikulkuja)

$$w_{c,g} = \frac{\theta_1(\ell_g, \gamma_c)^n}{\sum_h \theta_1(\ell_h, \gamma_c)^n} \quad (c \in \mathcal{C}_{z'}), \qquad w_{c,g} = \frac{(1 - \theta_1(\ell_g, \gamma_c))^n}{\sum_h (1 - \theta_1(\ell_h, \gamma_c))^n} \quad (c \in \mathcal{C}_{z^*}).$$

Ehtojen (C1) ja (C2) sekä lemman 1 (ii) nojalla $\theta_1(\ell, \gamma)$ on aidosti kasvava suureen ℓ suhteen kummallakin arvolla $\gamma \in \{0, 1\}$. Siksi rajalla $n \to \infty$ painot keskittyvät tasolle G alueella z' ja tasolle 1 alueella z^*. Tällöin $m_c \to \ell_G$, kun $c \in \mathcal{C}_{z'}$, ja $m_c \to \ell_1$, kun $c \in \mathcal{C}_{z^*}$. Siis

$$\sum_{c \in \mathcal{C}_{z'}} \lambda_c m_c - \sum_{c \in \mathcal{C}_{z^*}} \lambda_c m_c \;\longrightarrow\; \ell_G \lambda(z') - \ell_1 \lambda(z^*) > 0.$$

Raja ei riipu muusta datasta, koska kunkin ruudun posteriori riippuu vain sen omista havainnoista. Valitaan n niin suureksi, että erotus on positiivinen tapahtumassa E_n. Silloin (2) pätee todennäköisyydellä vähintään $\mathbb{P}(E_n) > 0$. Koska $e\varphi > 0$, väite seuraa. □

Simulaattorin oletusarvot täyttävät ehdot: $\varepsilon = 0{,}0002 < \eta = 0{,}8$, $e = 0{,}8$, $\varphi = 0{,}02$, $G = 40$, $K = 2 < 20$ ja $\Delta = 6$. Lisäksi $\ell_1/\ell_G \approx 8 \cdot 10^{-8}$, kun taas pienin $\lambda(z)$ on 16 ja suurin 157 ohikulkua tunnissa. Ehto (C3) on siis voimassa jokaiselle parille.

Lause 5 (Hyödyn välttämättömät ehdot)**.** *Oletuksen 1 vallitessa:*

(i) jos $\eta = \varepsilon$, *niin* $J(\texttt{tuote}) = J(\texttt{kulku})$;

(ii) jos $G = 1$, *niin* $J(\texttt{oraakkeli}) = J(\texttt{tuote}) = J(\texttt{kulku})$;

(iii) jos $e = 0$ *tai* $\varphi = 0$, *niin kaikilla politiikoilla* $J(\pi) = \mathsf{B}$.

Todistus. (i) Kun $\eta = \varepsilon$, θ_t ei riipu liukkaudesta, joten proposition 1 päivitys ei muuta jakaumaa. Silloin $w(t) = \nu$ ja $m_c = \mu$, joten $\hat{S}_{z,k} = \mu\Lambda_{z,k}$ on deterministinen. Lauseen 2 erotus on nolla. (ii) Kun $G = 1$, $L \equiv \mu$, ja kaikkien kolmen politiikan pisteet ovat $\mu\Lambda_{z,k}$. (iii) Proposition 3 hyötytermin kerroin on $e\varphi = 0$. □

Seuraus 2 (Järjestys)**.** *Oletuksen 1 vallitessa* $J(\texttt{oraakkeli}) \le J(\texttt{tuote}) \le J(\texttt{kulku}) \le J(\texttt{aikataulu}) \le J(\texttt{ei_huoltoa}) = \mathsf{B}$. *Kun lauseen 4 ehdot ovat voimassa, toinen epäyhtälö on aito.*

Huomautus 2 (Pidempi vaikutusaika). Kun $H > \Delta$, lemma 4 ja propositio 3 pätevät edelleen kiellon ansiosta. Kelpoiset joukot E_k kuitenkin riippuvat aiemmista valinnoista. Lauseiden todistukset eivät siksi siirry sellaisinaan. Havaintoihin perustuva valinta voi esimerkiksi viedä alueen pois käytöstä hetkellä, jolloin sokea aikataulu olisi hyödyntänyt sitä. Koodi sallii tämän asetelman, mutta sen tulokset ovat taulukossa 3 vain empiirisiä.

Huomautus 3 (Ahneus). `tuote` maksimoi jokaisen kierroksen ehdollisen hyödyn erikseen. Lauseet eivät väitä sitä optimaaliseksi kaikkien havaintoja käyttävien politiikkojen joukossa. Hiekoitus pienentää alueen tulevien havaintojen informatiivisuutta, koska θ pienenee kertoimella $(1-e)$. Tutkivampi politiikka voisi siksi olla parempi. Lauseen 2 todistus kuitenkin pätee sellaisenaan mille tahansa politiikalle, joka valitsee $\arg\max_A \sum_{z\in A} \mathbb{E}[R_{z,k} \mid \mathcal{G}_k]$ jonkin σ-algebran $\mathcal{G}_k \subseteq \mathcal{H}_k$ suhteen.

6 Koodin ja mallin vastaavuus

Symboli	Koodissa (`tammikuu_asetukset.R`, `R/simuloi_tammikuu.R`)	Oletusarvo
a, b, G	`liukkaus_a`, `liukkaus_b`, `liukkaustasoja`	0,25; 1; 40
ρ	`pysyvyys`	0
p_0	`liukastuminen_p`	0,01
φ	`kaatuminen_liukastumisesta_p`	0,02
η, ε	`tunnistus_p`, `virhehavainto_p`	0,8; 0,0002
Δ, H, K	`huoltovali_h`, `huollon_kesto_h`, `huoltokohteita`	6; 6; 2
e	`huollon_teho`	0,8
ℓ_g	`liukkaustasot()`	lemma 1
$w_{c,g}$	`exp(logw)`, `paivita_posteriori()`	propositio 1
w_t, r_t	`saakerroin()`, `rytmi`	luku 2

Taulukko 1: Paperin merkinnät ja simulaattorin muuttujat.

Koodi pisteyttää kierroksella k alueen z lausekkeella

$$\text{piste}(z) = \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \lambda_c (\mu A_0 + (m_c - \mu) A_1), \qquad A_0 = \sum_{t \in W_k} r_t, \quad A_1 = \sum_{t \in W_k} r_t \, \rho^{d(t) - d(\tau_k)},$$

missä $m_c = \mu$ (`kulku`), posteriorin odotusarvo (`tuote`) tai $L_{c,d(\tau_k)}$ (`oraakkeli`). Sääkerroin jätetään pois, jotta tulevaa säätä ei tarvita.

Propositio 4. *Oletusten 1 ja 2 vallitessa koodin* `kulku`*,* `tuote` *ja* `oraakkeli` *valitsevat määritelmän 7 argmax-joukon.*

Todistus. Oletuksen 2 vallitessa $A_1 = A_0$, joten $\text{piste}(z) = A_0 \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \lambda_c m_c$. Lemman 5 mukaan vastaava tarkka arvo on $\kappa_k \sum_{c \in \mathcal{C}_z} \lambda_c m_c$, missä m_c on sama ehdollinen odotusarvo. Proposition 1 nojalla koodin posteriori on tarkka. Koska $A_0 > 0$ ja $\kappa_k > 0$, pisteet ovat toistensa positiivisia monikertoja, joten niiden argmax-joukot ovat samat. Oletuksen 1 vallitessa kelpoisuusrajoite ei poista yhtään joukkoa. □

Tarkistukset `tarkista_tammikuu.R` ja `tarkista_hyoty.R` testaavat seuraavat asiat: diskretoinnin keskiarvon (lemma 1), suotimen vastaavuuden suoraan laskettuun posterioriin (propositio 1), konjugaatin erikoistapauksen (propositio 2), päällekkäisen hiekoituksen kiellon myös asetelmassa $H > \Delta$, tulevan sään vaikutuksen puuttumisen menneisiin päätöksiin ja tapauksen $G = 1$ (lause 5 (ii)).

7 Numeeriset tulokset

Lauseet kertovat tulosten järjestyksen mutta eivät erojen suuruutta. Erot estimoidaan simuloimalla tammikuu 2026 useilla satunnaissiemenillä. Jokaisella siemenellä on oma piilevä liukkaus ja omat ohikulut. Kaikki politiikat käyttävät samoja satunnaislukuja (huomautus 1). Mittarina on `expected_falls`. Luottamusvälit ovat muotoa $\bar{x} \pm 1{,}96\, s/\sqrt{n}$ siementen yli; erotukset ovat parittaisia. Komento: `Rscript paperi/laske_taulukot.R`.

Politiikka π	$\hat{J}(\pi)$ [95 % LV]	Vähenemä ei huoltoon, %	$\hat{J}(\texttt{kulku}) - \hat{J}(\pi)$ [95 % LV]
`ei_huoltoa`	25,05 [24,96; 25,15]	0,0	−4,13 [−4,17; −4,09]
`aikataulu`	22,98 [22,89; 23,07]	8,3	−2,06 [−2,10; −2,02]
`kulku`	20,92 [20,83; 21,01]	16,5	–
`tuote`	20,51 [20,43; 20,60]	18,1	0,41 [0,38; 0,44]
`oraakkeli`	19,17 [19,09; 19,25]	23,5	1,75 [1,72; 1,79]

Taulukko 2: Odotetut kaatumiset tammikuussa oletusasetuksilla (200 siementä).

Asetelma	n	`ei`	`aikat.`	`kulku`	`tuote`	`oraak.`	`kulku`−`tuote` [95 % LV]	>0	Osuus
Oletus ($\rho = 0$)	200	25,1	23,0	20,9	20,5	19,2	0,41 [0,38; 0,44]	193	23 %
$\rho = 0{,}5$	100	25,0	23,0	20,8	20,3	19,1	0,54 [0,47; 0,61]	96	31 %
$\rho = 0{,}9$	100	25,0	23,0	20,9	19,8	19,1	1,12 [0,95; 1,29]	92	62 %
Ei vaihtelua ($G = 1$)	100	25,0	23,0	20,9	20,9	20,9	0,00 [0,00; 0,00]	0	–
Ei erottelua ($\eta = \varepsilon$)	100	25,1	23,0	20,9	20,9	19,2	0,00 [0,00; 0,00]	0	0 %
$H = 12 > \Delta$	100	25,1	21,1	17,3	17,0	15,3	0,29 [0,25; 0,32]	96	14 %

Taulukko 3: Herkkyys. Sarake >0 kertoo, monellako siemenellä `tuote` oli `kulku`a parempi. Osuus on $(\hat{J}(\texttt{kulku}) - \hat{J}(\texttt{tuote}))/(\hat{J}(\texttt{kulku}) - \hat{J}(\texttt{oraakkeli}))$: kuinka suuren osan täydellisen tiedon edusta tärinähavainnot saavuttavat.

Tulkinta. Taulukoiden järjestys vastaa lauseita. Oletusasetuksilla `tuote` oli `kulku`a parempi 193 siemenellä 200:sta, ja parittaisen erotuksen luottamusväli [0,38; 0,44] ei sisällä nollaa (lause 4). Asetelmissa $G = 1$ ja $\eta = \varepsilon$ erotus oli jokaisella siemenellä täsmälleen nolla, kuten lause 5 ennustaa.

Suurin osa `tuote`en edusta `aikataulu`un nähden tulee kulkemisen huomioimisesta: `kulku` vähentää odotettuja kaatumisia noin 2,1 ja tärinähavainnot vielä noin 0,4. Tärinähavainnot saavuttavat noin neljänneksen täydellisen tiedon edusta. Oletusarvolla $\rho = 0$ liukkaus arvotaan uudelleen keskiyöllä. Klo 00 kierroksella kuluvasta päivästä ei siksi ole lainkaan tietoa, ja klo 06 kierroksella vain hiljaisen yön verran. Informatiivisia ovat lähinnä klo 12 ja 18 kierrokset. Kun liukkaus säilyy päivästä toiseen ($\rho = 0{,}9$), tieto kertyy, ja osuus nousee noin 60 prosenttiin.

Myös oraakkeli vähentää kaatumisia vain noin 24 prosenttia, koska huolto kattaa kerrallaan 2 aluetta 20:stä. Asetelma $H = 12$ on oletuksen 1 ulkopuolella. Siinä `tuote` oli edelleen keskimäärin parempi, mutta lauseet eivät takaa tätä (huomautus 2).

Luvut ovat simuloituja kaatumisia 300×300 metrin alueella yhden kuukauden aikana. Ne eivät ole vakuutusvahinkoja tai Turun todellisia tapahtumia.

8 Rajoitukset

- *Malli on tunnettu.* Palvelun posteriori käyttää simulaattorin todellisia parametreja. Väärin määritelty priori tai väärä tunnistustarkkuus voi heikentää tulosta. Lause 2 ei kata tätä tapausta.
- *Kaikki ohikulut havaitaan.* Sovelluksen käyttäjäosuus on poistettu. Osittainen otos pienentäisi n:ää ja siten informaatiota. Lauseet pätevät edelleen, jos havaitsematon osa on riippumaton liukkaudesta.
- *Riippumattomuus.* Ohikulut, liukastumiset ja hälytykset ovat ehdollisesti riippumattomia. Ihmisten väistely, ryhmät ja saman henkilön toistuvat kulut puuttuvat.
- *Liukkaus on vuorokauden ajan vakio*, ja ruudut ovat keskenään riippumattomia. Spatiaalinen korrelaatio parantaisi todennäköisesti ennustetta, koska naapurit lainaisivat tietoa toisilleen.
- *Sääkerroin, hiekoituksen teho ja kaatumisosuus ovat oletuksia.* Niitä ei ole kalibroitu. Kaatumismäärät eivät ole vakuutusvahinkoja; muunnos euroiksi vaatii erillisen mallin.
- *Reitit ja kulkemismäärät on piirretty käsin*, eivätkä ne ole mitattua aineistoa.